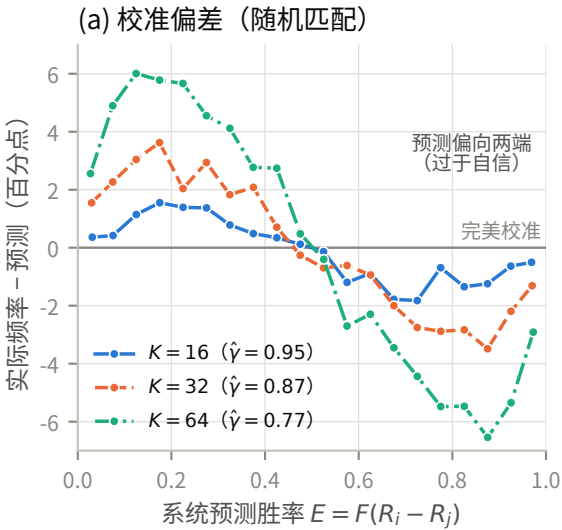
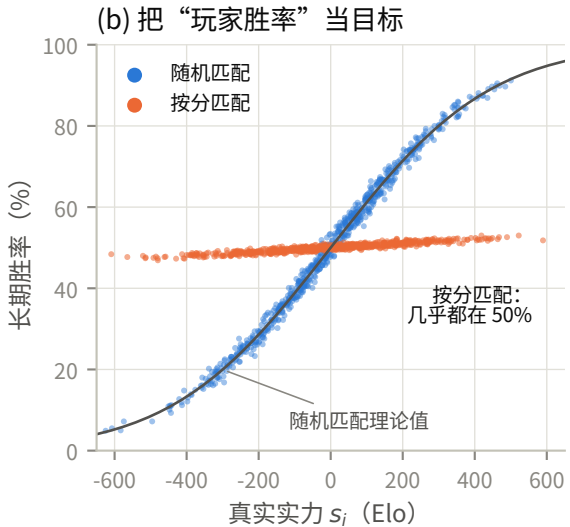

(a) 校准偏差（随机匹配）
实际频率 − 预测（百分点）
6
4
2
0
-2
-4
-6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
预测偏向两端
（过于自信）
完美校准
K = 16（ŷ = 0.95）
K = 32（ŷ = 0.87）
K = 64（ŷ = 0.77）
系统预测胜率 E = F(R_i − R_j)


(b) 把“玩家胜率”当目标
长期胜率（%）
100
80
60
40
20
0
-600
-400
-200
0
200
400
600
随机匹配
按分匹配
按分匹配：
几乎都在 50%
随机匹配理论值
真实实力 s_i（Elo）